

BFS(G, s) {

for (each $u \in V$) {

color[u] $\leftarrow$ B

$d[u] \leftarrow +\infty$

$\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$

}

$Q \leftarrow \emptyset$

color[s] $\leftarrow$ G

$d[s] \leftarrow 0$

Enqueue(Q, s)

while ($Q \neq \emptyset$) {

$u \leftarrow \text{head}(Q)$

for (each $v \in \text{Adj}(u)$) {

if (color[v] = B) {

$\left. \begin{array}{l} \text{color}[v] \leftarrow G \\ d[v] \leftarrow d[u] + 1 \\ \pi[v] \leftarrow u \end{array} \right\} \text{O}(1)$

Enqueue(Q, v) % in fondo

}

}

$\text{O}(1)$ { color[u] $\leftarrow$ N

Dequeue(Q)

}

}

$\text{O}(|V|)$

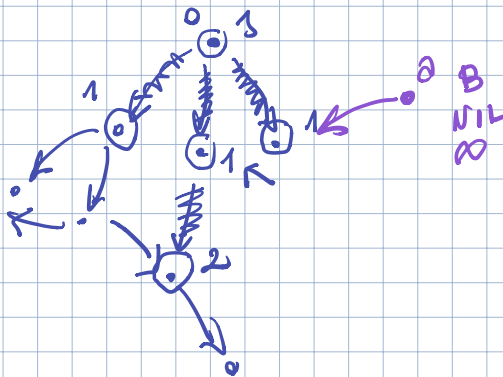
$\text{O}(1)$

$\text{O}(|V|)$

$\text{O}(|V|) \cdot \text{O}(|V|)$

$\text{O}(|V|^2)$

Grafo, modo 1



Completeness

Matrici
di Adj

Liste di
Adj

while $O(|V|)$

$\Rightarrow$ for ($v \in \text{Adj}(u)$)

$O(|V|) \cdot O(|V|)$

$\Downarrow$

$O(|V|^2)$

$\Omega(|V|)$

while $O(|V|)$

$\Rightarrow$ for ($v \in \text{Adj}(u)$)

$O(|L_G[u]|)$

$\Downarrow$

$O(\sum_{u \in V} O(|L_G[u]|))$

$= O(|E|)$

$O(|V| + |E|) \Omega(|V|)$

↑↑
complessità
migliore

Correttezza

BFS(G, s) termina con $\forall v \in V$

$\Rightarrow$ • $d[v]$ distanza di v da s $d[v] = \delta(s, v)$

• $\pi[v]$ predecessore di v su un cammino di lung. minima da s a v

- Definizione formale di distanza e prop.
- Proprietà di Q durante BFS

Def

$G=(V, E)$ $s \in V$ $v \in V$

Un cammino da s a v è

$(s, u_1) (u_1, u_2) \dots (u_{m-1}, v)$

di archi di G

$(s, u_1) \in E$ $(u_i, u_{i+1}) \in E$ $(u_{m-1}, v) \in E$

La lung. di un cammino è il
n.ro di archi nel cammino
(sequenza $\emptyset$ cammino di lung 0 da s a s)

$$d(s, v) = \begin{cases} +\infty & \text{se non esiste in } G \\ & \text{un cammino da } s \text{ a } v \\ l & \text{se in } G \text{ esiste un} \\ & \text{cammino da } s \text{ a } v \\ & \text{di lung. } l \text{ e non} \\ & \text{esiste un cammino} \\ & \text{di lung. } l-1 \end{cases}$$

Oss.

Se G è orientato

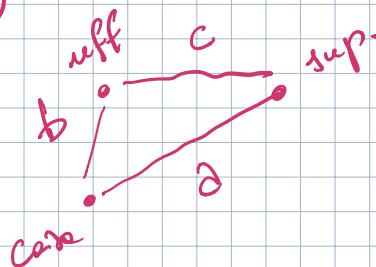
$$d(s, v) \neq d(v, s)$$



$$d(s, v) = 1$$

$$d(v, s) = +\infty$$

Prop. (*)

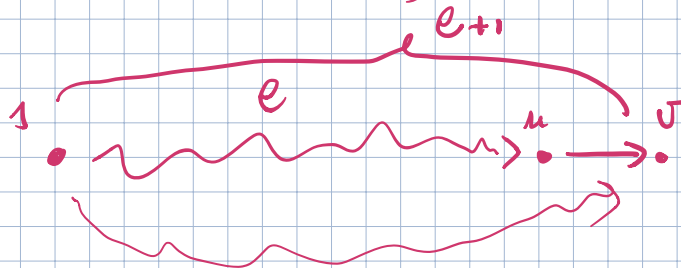


$$a \leq b + c$$

Se $(u, v) \in G$ allora

$$\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + \underbrace{\delta(u, v)}_1$$

$$\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + 1$$



Lemma

Al termine di BFG (G, s)

$$d[v] \geq \delta(s, v)$$

Dim.

usando Prop (*)

Per induz. sul while

Ord.

Però dim.

$$d[v] \leq \delta(s, v)$$

$\leq$

lung. cam. min

Prop. della coda Q durante BFS

Prop.

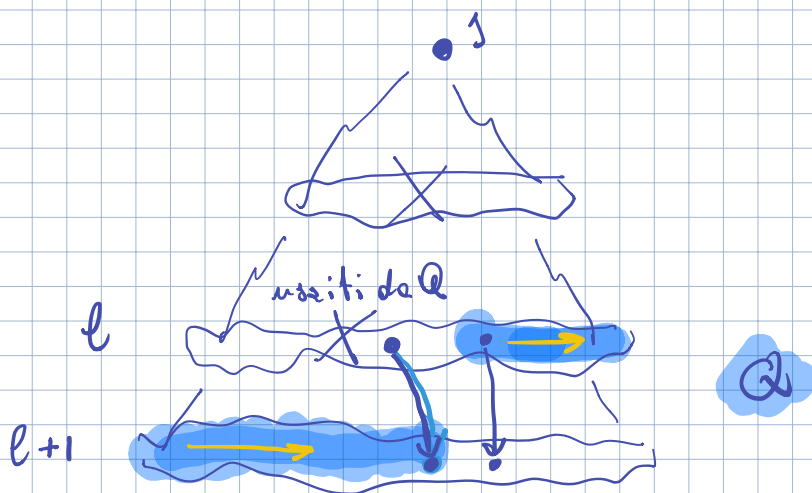
Durante l'esecuzione di BFS (G, s)

se

$$Q = [u_1, u_2, \dots, u_k]$$

$\uparrow$ testa $\uparrow$ $\uparrow$ coda
 u_0

- $u_1, \dots, u_k$ sono Grigi
- $\pi[u_i] = \text{NIL}$ se $u_i \neq s$
- $d[u_1] \leq d[u_2] \leq \dots \leq d[u_k] \leq d[u_1] + 1$



Dim.

Per induzione nel n.ro di operaz.
fatte sulle code

BASE

0 operazioni $Q = \emptyset$

1 operazione $\leadsto Q = [1]$

color $[1] = \text{Grigio}$

$d[1] = 0$

✓

PASSO

Hp Ind) Tutto valido se ho fatto J oper. su Q

$$Q = [\overset{e}{u_1}, \dots, \overset{\leq e+1}{u_k}]$$

$\longrightarrow$

§) Tutto valido anche dopo $J+1$ oper su Q

$\Downarrow$

Controllo l'operazione $J+1$

Se è Dequeue

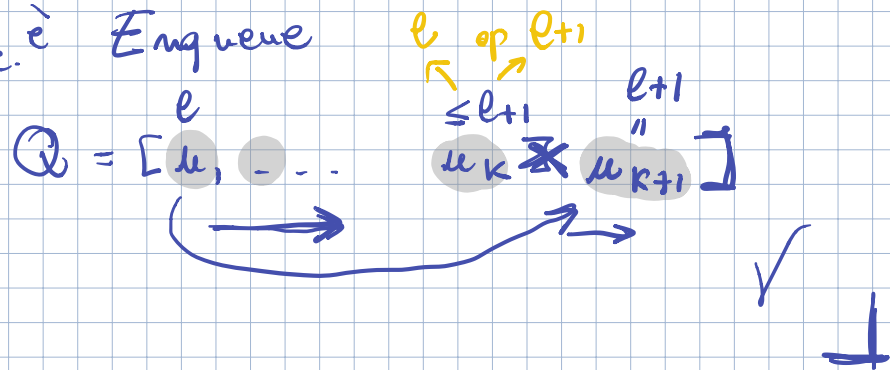
$$Q = [\cancel{u_1}, u_2, \dots, u_k]$$

$\longrightarrow$

$$\overset{e''}{\leq e+1} \{u_k\}$$

$$e \leq e' \leq e+1 \Rightarrow e'' \leq e'+1 \quad \checkmark$$

Spec. è Enqueue



$[e, \dots, e \times e+1]$

$[e, \dots, e, e+1, e+1, \dots, e+1 \times, e+1]$

BFS-tree

$$G = (V, E) \quad s \in V$$

$$G_\pi = (V_\pi, E_\pi) \quad V_\pi = \{ \sigma \mid \sigma \text{ è term. di BFS}(G, s) \}$$

color $[0, \infty) = \mathbb{N} \cup \{ \infty \}$

$$E_\pi = \{ (\pi[\sigma], \sigma) \mid \sigma \in V_\pi \setminus \{s\} \}$$

Esercizio

Dato $G=(V,E)$ e dati due nodi s, v di G restituire un cammino di lung. minima da s a v

Cammino-min (G, s, v) {

$\pi \leftarrow \text{BFS}(G, s)$ $\leftarrow$

$L \leftarrow \emptyset$

$u \leftarrow s$

while $(u \neq \text{NIL})$ {

 insert-in-lista (L, u)

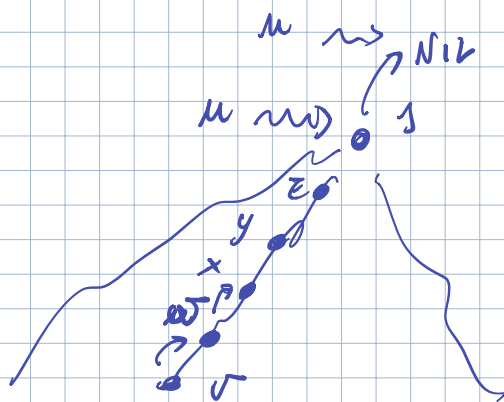
$u \leftarrow \pi[u]$

}

return L

}

$\mathcal{O}(|V|)$



$\pi[v] = w$

$$L = \emptyset$$

$$L = [v]$$

$$L = [w, v]$$

⋮

$$L = [s, t, y, x, w, v]$$

Complessità

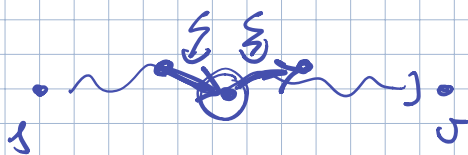
Matrici $O(|V|^2) + O(|V|)$

Liste $O(|V| + |E|) + O(|V|)$

Esercizio

Dato $G = (V, E)$ $\begin{cases} \text{non or.} \\ \text{or.} \end{cases}$ decidere

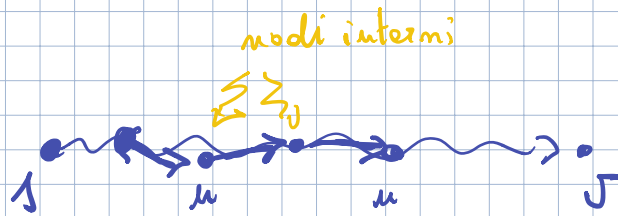
se G è ciclico



cammino
"sequence
di archi

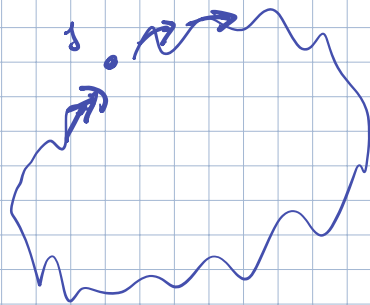
cammino semplice

cammino in cui ogni nodo
tranne al più il primo e
l'ultimo compare al più una
volta



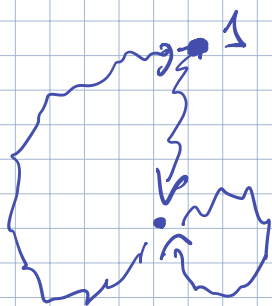
ciclo semplice

cammino semplice in cui
il primo nodo è uguale all'ultimo



ciclo

cammino in cui il primo nodo
e l'ultimo sono uguali

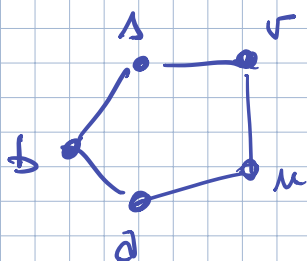


Ques.

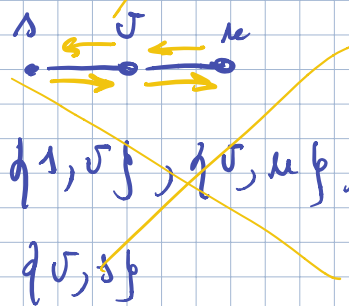
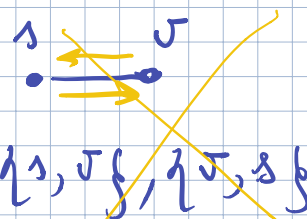
G contiene un ciclo se e solo se G contiene
almeno un ciclo semplice

Ques.

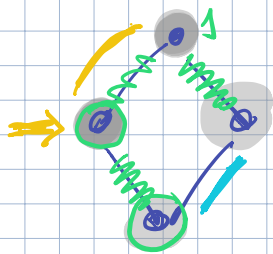
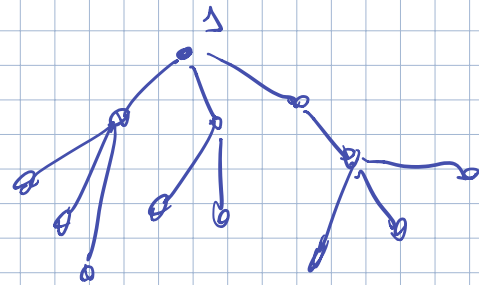
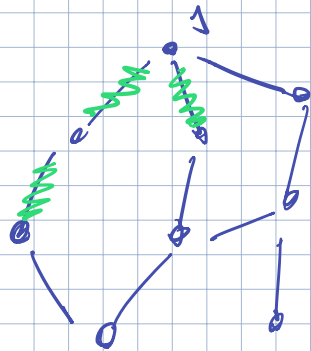
Grafi non orientati



Nei grafi non
orientati nei
cicli non posso
usare due volte
lo stesso arco



Es. Grafo non orient. ciclico



Archi da grigio
e non bianco

tranne gli archi
che tornano a $\pi[u]$

Funziona nei grafi orientati?

